

## Tema 3 · Límits de funcions i continuïtat

# Apunts

## Contents

|                                                     |          |
|-----------------------------------------------------|----------|
| <b>1 Límit d'una funció a l'infinit</b>             | <b>2</b> |
| 1.1 Límit quan $x \rightarrow +\infty$              | 2        |
| 1.2 Límit quan $x \rightarrow -\infty$              | 2        |
| 1.3 Assíptotes horitzontals                         | 3        |
| <b>2 Límit d'una funció en un punt</b>              | <b>5</b> |
| 2.1 Límits laterals                                 | 5        |
| 2.2 Com calcular el límit en un punt                | 5        |
| 2.3 Límits en funcions definides a trossos          | 7        |
| <b>3 Continuïtat de funcions</b>                    | <b>9</b> |
| 3.1 Definició                                       | 9        |
| 3.2 Passos per estudiar la continuïtat d'una funció | 9        |
| 3.3 Tipus de discontinuïtats                        | 9        |
| 3.4 Estudi complet de la continuïtat: exemples      | 10       |

## 1. Límit d'una funció a l'infinit

A diferència de les successions, on la variable  $n$  sempre tendeix a  $+\infty$ , en les funcions la variable  $x$  pot tendir tant a  $+\infty$  com a  $-\infty$ .

### Recordatori

Per a successions ja sabem calcular  $\lim_{n \rightarrow +\infty}$ . El càlcul de  $\lim_{x \rightarrow +\infty}$  és exactament igual: s'apliquen els mateixos mètodes (terme dominant, divisió per la potència màxima, etc.).

### 1.1. Límit quan $x \rightarrow +\infty$

El càlcul de  $\lim_{x \rightarrow +\infty}$  és idèntic al que hem fet amb successions: mirem el **terme de grau màxim** i apliquem les mateixes regles.

#### Exemple

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} (x^2 + 4x + 5) = +\infty$$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} (x^3 + 5) = +\infty$$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{2 - 3x}{3 - x} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{-3x}{-x} = 3$$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{4x^2 + 6}{1 - x} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{4x^2}{-x} = \lim_{x \rightarrow +\infty} (-4x) = -\infty$$

### 1.2. Límit quan $x \rightarrow -\infty$

Quan  $x \rightarrow -\infty$ , cal tenir cura amb el **signe** de les potències:

- Si el grau de  $x$  és **parell**:  $(-\infty)^k = +\infty$  (ex.  $x^2, x^4$ )
- Si el grau de  $x$  és **senar**:  $(-\infty)^k = -\infty$  (ex.  $x^3, x^5$ )
- Per a **arrels quadrades**:  $\sqrt{x^2} = |x| = -x$  quan  $x < 0$

#### ▲ Ull!

Quan  $x \rightarrow -\infty$ , l'arrel  $\sqrt{x^2} = |x| = -x$  (perquè  $x$  és negatiu). Això fa que el signe del terme dominant canviï respecte al cas  $x \rightarrow +\infty$ .

### Exemple

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} (x^2 + 4x + 5) = +\infty \quad (\text{grau parell: } (-\infty)^2 = +\infty)$$

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} (x^3 + 5) = -\infty \quad (\text{grau senar: } (-\infty)^3 = -\infty)$$

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{2 - 3x}{3 - x} = \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{-3x}{-x} = 3 \quad (\text{quocient de graus iguals: } -3/-1)$$

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{4x^2 + 6}{1 - x} = \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{4x^2}{-x} = \lim_{x \rightarrow -\infty} (-4x) = +\infty \quad (x \rightarrow -\infty, \text{ per tant } -4x \rightarrow +\infty)$$

### Exemple

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \sqrt{x^2 + 1} - x \quad (\text{forma } \infty - \infty)$$

Racionalizem multiplicant pel conjugat:

$$\sqrt{x^2 + 1} - x = \frac{(\sqrt{x^2 + 1} - x)(\sqrt{x^2 + 1} + x)}{\sqrt{x^2 + 1} + x} = \frac{x^2 + 1 - x^2}{\sqrt{x^2 + 1} + x} = \frac{1}{\sqrt{x^2 + 1} + x} \xrightarrow{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{+\infty} = 0$$

### Prova-ho tu

Calcula els límits a  $+\infty$  i a  $-\infty$  de les funcions següents:

a)  $f(x) = 4 - 2x - 4x^2$

b)  $g(x) = -x^3 + 2x + 1$

c)  $h(x) = \frac{1 + 4x}{3 + 2x^2}$

d)  $r(x) = \frac{3 - 2x^3}{4x^2}$

### ► Resposta

a)  $\lim_{x \rightarrow +\infty} f = -\infty$ ;  $\lim_{x \rightarrow -\infty} f = -\infty$   
(terme dominant  $-4x^2$ , grau parell)

b)  $\lim_{x \rightarrow +\infty} g = -\infty$ ;  $\lim_{x \rightarrow -\infty} g = +\infty$   
(terme dominant  $-x^3$ , grau senar)

c)  $\lim_{x \rightarrow +\infty} h = 0^+$ ;  $\lim_{x \rightarrow -\infty} h = 0^-$   
(gr. num < gr. den)

d)  $\lim_{x \rightarrow +\infty} r = -\infty$ ;  $\lim_{x \rightarrow -\infty} r = +\infty$   
(terme dominant  $-2x^3/4x^2 = -x/2$ )

## 1.3. Assíptotes horitzontals

Quan el límit a  $\pm\infty$  d'una funció és un nombre real  $L$ , la recta  $y = L$  és una **assíptota horitzontal** de la gràfica.

La recta  $y = L$  és assíptota horitzontal de  $f$  si:

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = L \quad \text{o} \quad \lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = L$$

Una funció pot tenir fins a **dues** assíptotes horitzontals (una a  $+\infty$  i una a  $-\infty$ ).

### Exemple

$$f(x) = \frac{2 - 3x}{3 - x}$$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 3 \quad \text{i} \quad \lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = 3$$

La recta  $y = 3$  és assíptota horitzontal.

### Exemple

$$p(x) = \sqrt{\frac{2 - 9x^2}{3 - 4x^2}}$$

Terme dominant del radicand quan  $|x|$  és gran:  $\frac{-9x^2}{-4x^2} = \frac{9}{4}$ .

$$\lim_{x \rightarrow \pm\infty} p(x) = \sqrt{\frac{9}{4}} = \frac{3}{2}$$

La recta  $y = \frac{3}{2}$  és assíptota horitzontal (per ambdós costats).

### Prova-ho tu

Troba les assíptotes horitzontals de:

a)  $f(x) = \frac{4x + 3}{x^2 + 5x + 2}$

b)  $g(x) = \frac{2x^2}{x + 1}$

### ► Resposta

a)  $\lim_{\pm\infty} f = 0$  (gr. num < gr. den): assíptota  $y = 0$ .

b)  $\lim_{\pm\infty} g = \pm\infty$  (gr. num > gr. den): no hi ha assíptota horitzontal.

## 2. Límit d'una funció en un punt

A part de  $x \rightarrow \pm\infty$ , les funcions també permeten estudiar el comportament quan  $x$  s'acosta a un **punt concret**

a. Escrivim:

$$\lim_{x \rightarrow a} f(x)$$

### 2.1. Límits laterals

Per determinar si existeix el límit en un punt, cal calcular dos **límits laterals**:

- **Límit per l'esquerra:**  $\lim_{x \rightarrow a^-} f(x)$  ( $x$  s'acosta a  $a$  venint de valors *menors* que  $a$ )
- **Límit per la dreta:**  $\lim_{x \rightarrow a^+} f(x)$  ( $x$  s'acosta a  $a$  venint de valors *majors* que  $a$ )

El límit en el punt  $a$  **existeix** si i només si tots dos límits laterals coincideixen i valen un mateix nombre real  $\ell$ :

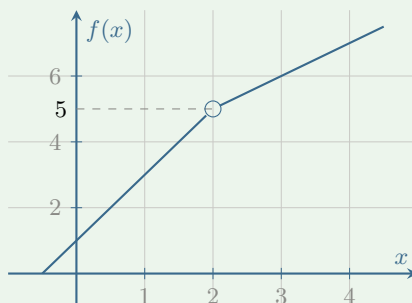
$$\lim_{x \rightarrow a^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow a^+} f(x) = \ell \implies \lim_{x \rightarrow a} f(x) = \ell$$

#### ⚠ Ull!

El límit en un punt **no depèn** del valor de  $f(a)$ : depèn únicament de com es comporta la funció *a prop* de  $a$ . Pot ser que  $f(a)$  no existeixi i tot i així existir el límit.

#### Exemple

Donada la gràfica d'una funció  $f$ , determina els límits laterals en  $x = 2$ :



$$\lim_{x \rightarrow 2^-} f(x) = 5 \text{ i } \lim_{x \rightarrow 2^+} f(x) = 5 \implies \text{existeix } \lim_{x \rightarrow 2} f(x) = 5.$$

### 2.2. Com calcular el límit en un punt

Per calcular  $\lim_{x \rightarrow a} f(x)$  en la majoria de casos, **substituïm**  $x = a$  directament a l'expressió. Poden passar tres coses:

**A Resultat numèric:** el límit és aquell nombre.

$$\lim_{x \rightarrow 2} (x^2 + 1) = 4 + 1 = 5$$

**B Forma  $\frac{A}{0}$  amb  $A \neq 0$ :** el límit és  $\pm\infty$  (cal mirar el signe dels límits laterals).

**C Indeterminació  $\frac{0}{0}$ :** cal factoritzar i simplificar abans d'aplicar el límit.

**Cas  $\frac{A}{0}$ : assíptotes verticals**

Quan en substituir  $x = a$  obtenim  $\frac{A}{0}$ , els límits laterals seran  $+\infty$  o  $-\infty$  (depenent del signe de  $A$  i del signe del denominador a cada costat de  $a$ ). La recta  $x = a$  és una **assíptota vertical**.

**Exemple**

$$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{2}{x-1}$$

Substituïm:  $\frac{2}{1-1} = \frac{2}{0} \rightarrow$  forma  $\frac{A}{0}$ .

Estudiem el signe de  $(x-1)$  a cada costat de  $x = 1$ :

$$\lim_{x \rightarrow 1^-} \frac{2}{x-1} = \frac{2}{0^-} = -\infty \quad \lim_{x \rightarrow 1^+} \frac{2}{x-1} = \frac{2}{0^+} = +\infty$$

Els laterals difereixen: el límit **no existeix**. La recta  $x = 1$  és assíptota vertical.

**Cas  $\frac{0}{0}$ : factoritzem**

Quan tant el numerador com el denominador s'anul·len a  $x = a$ , és perquè  $(x-a)$  és factor comú. Factoritzem i cancel·lem per aixecar la indeterminació.

**Exemple**

$$\lim_{x \rightarrow 2} \frac{x^2 - 4}{x - 2}$$

Substituïm:  $\frac{4-4}{2-2} = \frac{0}{0} \rightarrow$  factoritzem:

$$\lim_{x \rightarrow 2} \frac{x^2 - 4}{x - 2} = \lim_{x \rightarrow 2} \frac{(x-2)(x+2)}{x-2} = \lim_{x \rightarrow 2} (x+2) = 4$$

**Exemple**

$$\lim_{x \rightarrow 3} \frac{x^2 - x - 6}{x^2 - 9}$$

Forma  $\frac{0}{0}$ . Factoritzem numerador i denominador:

$$x^2 - x - 6 = (x-3)(x+2), \quad x^2 - 9 = (x-3)(x+3)$$

$$\lim_{x \rightarrow 3} \frac{(x-3)(x+2)}{(x-3)(x+3)} = \lim_{x \rightarrow 3} \frac{x+2}{x+3} = \frac{5}{6}$$

**Prova-ho tu**

Calcula:

a)  $\lim_{x \rightarrow 3} (2x^2 - 1)$

b)  $\lim_{x \rightarrow -1} \frac{x^2 - 1}{x + 1}$

c)  $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{3}{x-2}$  (laterals)

d)  $\lim_{x \rightarrow 4} \frac{x^2 - 16}{x^2 - 6x + 8}$

### ► Resposta

- a)  $2 \cdot 9 - 1 = 17$ .  
 b)  $\frac{0}{0} : \frac{(x-1)(x+1)}{x+1} = x - 1 \rightarrow -2$ .  
 c)  $\lim_{2^-} = \frac{3}{0^-} = -\infty$ ;  $\lim_{2^+} = \frac{3}{0^+} = +\infty$ . No existeix.  
 d)  $\frac{0}{0} : \frac{(x-4)(x+4)}{(x-2)(x-4)} = \frac{x+4}{x-2} \rightarrow \frac{8}{2} = 4$ .

## 2.3. Límits en funcions definides a trossos

En una funció a trossos, per calcular el límit en un punt de canvi  $x = a$  cal avaluar cada tros amb l'expressió corresponent al seu interval.

En un punt de canvi  $x = a$ :

- Límit per l'esquerra ( $x \rightarrow a^-$ ): usa l'expressió de l'interval  $x < a$  (o  $x \leq a$ ), substituint  $x \rightarrow a^-$ .
- Límit per la dreta ( $x \rightarrow a^+$ ): usa l'expressió de l'interval  $x > a$  (o  $x \geq a$ ), substituint  $x \rightarrow a^+$ .

### Exemple

$$f(x) = \begin{cases} 2x + 5 & \text{si } x \leq 0 \\ 4x - 1 & \text{si } x > 0 \end{cases} \quad \text{Calcula } \lim_{x \rightarrow 0} f(x).$$

$$\lim_{x \rightarrow 0^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0^-} (2x + 5) = 5$$

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0^+} (4x - 1) = -1$$

Com que  $5 \neq -1$ , el límit en  $x = 0$  **no existeix**.

### Exemple

$$g(x) = \begin{cases} x^2 + 1 & \text{si } x < 2 \\ 3x - 1 & \text{si } x \geq 2 \end{cases} \quad \text{Calcula } \lim_{x \rightarrow 2} g(x).$$

$$\lim_{x \rightarrow 2^-} g(x) = \lim_{x \rightarrow 2^-} (x^2 + 1) = 4 + 1 = 5$$

$$\lim_{x \rightarrow 2^+} g(x) = \lim_{x \rightarrow 2^+} (3x - 1) = 6 - 1 = 5$$

Tots dos laterals valen 5:  $\lim_{x \rightarrow 2} g(x) = 5$ . ✓

### Prova-ho tu

$$\text{Donada } f(x) = \begin{cases} 2x + 5 & \text{si } x \leq 0 \\ \frac{4x}{x+2} & \text{si } 0 < x \leq 10 \end{cases}, \text{ calcula } \lim_{x \rightarrow 0} f(x) \text{ i } \lim_{x \rightarrow 10^-} f(x).$$

### ► Resposta

$\lim_{0^-} = 2 \cdot 0 + 5 = 5$ ;  $\lim_{0^+} = \frac{0}{2} = 0$ . Com que  $5 \neq 0$ ,  $\lim_{x \rightarrow 0} f$  no existeix.

$$\lim_{10^-} = \frac{40}{12} = \frac{10}{3}.$$

### 3. Continuïtat de funcions

#### 3.1. Definició

**Definició.** Una funció  $f$  és **continua en un punt**  $x = a$  si es compleixen **les tres condicions** següents a la vegada:

1.  $f(a)$  **existeix**: el punt  $a$  pertany al domini de  $f$ .
2.  $\lim_{x \rightarrow a} f(x)$  **existeix**: els dos límits laterals coincideixen.
3. **El límit coincideix amb el valor**:  $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = f(a)$ .

Dit d'una altra manera:  $f$  és continua en  $a$  si podem dibuixar la gràfica *sense aixecar el llapis del paper* al voltant del punt  $a$ .

$$f \text{ és continua en } x = a \iff \lim_{x \rightarrow a^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow a^+} f(x) = f(a)$$

Si alguna de les tres condicions falla, diem que  $f$  té una **discontinuitat** en  $x = a$ .

#### 3.2. Passos per estudiar la continuïtat d'una funció

Per determinar en quins punts  $f$  és discontinua seguim aquest mètode:

- 1 Estudiar el **domini**: els punts que no hi pertanyen són candidats a discontinuitat.
- 2 Calcular els **límits laterals** als punts crítics (extrems del domini, valors que anul·len el denominador, punts de canvi de tros).
- 3 Resumir el resultat:  $f$  és continua a tot  $\mathbb{R}$  *excepte a...*

#### 3.3. Tipus de discontinuïtats

##### ① Discontinuitat evitable

**Definició.** Hi ha **discontinuitat evitable** en  $x = a$  quan:

- El límit  $\lim_{x \rightarrow a} f(x)$  existeix i és finit,
- però  $f(a)$  no existeix (o  $f(a) \neq \lim_{x \rightarrow a} f(x)$ ).

Es podria "evitar" la discontinuitat definint  $f(a)$  com el valor del límit.

Quan al calcular el límit apareix la forma  $\frac{0}{0}$ , hi ha factor cancel·lable ( $x - a$ ): el límit existeix, però  $f(a)$  no (el punt  $a$  no és al domini).

##### Exemple

$$g(x) = \frac{x^2 - 4}{x - 2} \text{ en } x = 2.$$

$$D(g) = \mathbb{R} \setminus \{2\}, \text{ per tant } g(2) \text{ no existeix.}$$

Calculem el límit:

$$\lim_{x \rightarrow 2} \frac{x^2 - 4}{x - 2} = \lim_{x \rightarrow 2} \frac{(x - 2)(x + 2)}{x - 2} = \lim_{x \rightarrow 2} (x + 2) = 4$$

El límit existeix i és finit. **Discontinuitat evitable** en  $x = 2$ .

## ② Discontinuitat de salt

**Definició.** Hi ha **discontinuitat de salt** en  $x = a$  quan els dos límits laterals existeixen però no coincideixen:

$$\lim_{x \rightarrow a^-} f(x) \neq \lim_{x \rightarrow a^+} f(x)$$

El **salt**  $S$  és la diferència entre els límits laterals:

$$S = \lim_{x \rightarrow a^+} f(x) - \lim_{x \rightarrow a^-} f(x)$$

### Exemple

$$f(x) = \begin{cases} 1 & \text{si } x < 0 \\ 3 & \text{si } x \geq 0 \end{cases} \text{ en } x = 0.$$

$$\lim_{x \rightarrow 0^-} f(x) = 1, \quad \lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = 3$$

Com que  $1 \neq 3$ : **discontinuitat de salt** en  $x = 0$ . Salt  $S = 3 - 1 = 2$ .

## ③ Discontinuitat asimptòtica

**Definició.** Hi ha **discontinuitat asimptòtica** en  $x = a$  quan algun dels límits laterals (o tots dos) és  $\pm\infty$ . Correspon a una assíptota vertical. Passa quan en substituir  $x = a$  apareix la forma  $\frac{A}{0}$  (amb  $A \neq 0$ ).

### Exemple

$$f(x) = \frac{2}{x-1} \text{ en } x = 1.$$

$$D(f) = \mathbb{R} \setminus \{1\}. \text{ Substituïm: } \frac{2}{0} \rightarrow \text{forma } \frac{A}{0}.$$

$$\lim_{x \rightarrow 1^-} \frac{2}{x-1} = \frac{2}{0^-} = -\infty, \quad \lim_{x \rightarrow 1^+} \frac{2}{x-1} = \frac{2}{0^+} = +\infty$$

**Discontinuitat asimptòtica** en  $x = 1$ . La recta  $x = 1$  és assíptota vertical.

## 3.4. Estudi complet de la continuïtat: exemples

### Exemple

$$\text{Estudia la continuïtat de } f(x) = \frac{x^2 - 4}{x - 2}.$$

1 Domini:  $D(f) = \mathbb{R} \setminus \{2\}$ . Punt crític:  $x = 2$ .

2 Límit en  $x = 2$ :

$$\lim_{x \rightarrow 2} \frac{x^2 - 4}{x - 2} = \lim_{x \rightarrow 2} \frac{(x-2)(x+2)}{x-2} = \lim_{x \rightarrow 2} (x+2) = 4$$

El límit existeix ( $= 4$ ), però  $f(2)$  no existeix.

- 3 Conclusió: **discontinuitat evitable** en  $x = 2$ .  $f$  és contínua a tot  $\mathbb{R}$  excepte en  $x = 2$ .

### Exemple

Estudia la continuïtat de  $g(x) = \begin{cases} \sqrt{x+1} & \text{si } x < 1 \\ 5 & \text{si } x \geq 1 \end{cases}$

- 1 Domini: El primer tros  $\sqrt{x+1}$  exigeix  $x \geq -1$ , i el segon exigeix  $x \neq 2$ . Per tant  $D(g) = [-1, 1) \cup [1, +\infty) \setminus \{2\} = [-1, +\infty) \setminus \{2\}$ .

Punts crítics:  $x = 1$  (punt de canvi de tros) i  $x = 2$  (denominador).

- 2 Límits laterals en  $x = 1$ :

$$\lim_{x \rightarrow 1^-} g(x) = \lim_{x \rightarrow 1^-} \sqrt{x+1} = \sqrt{2} \quad \lim_{x \rightarrow 1^+} g(x) = \lim_{x \rightarrow 1^+} \frac{5}{x-2} = \frac{5}{-1} = -5$$

Com que  $\sqrt{2} \neq -5$ : **discontinuitat de salt** en  $x = 1$ . Salt  $S = -5 - \sqrt{2}$ .

- 3 Límit en  $x = 2$ :

$$\lim_{x \rightarrow 2^-} \frac{5}{x-2} = \frac{5}{0^-} = -\infty, \quad \lim_{x \rightarrow 2^+} \frac{5}{x-2} = \frac{5}{0^+} = +\infty$$

**Discontinuitat asimptòtica** en  $x = 2$ .

- 4 Conclusió:  $g$  és contínua a  $[-1, +\infty) \setminus \{1, 2\}$ .

### Prova-ho tu

Estudia la continuïtat de:

a)  $f(x) = \frac{x^2 - 1}{x + 1}$

b)  $h(x) = \begin{cases} x^2 + 2 & \text{si } x < 0 \\ 2 - x & \text{si } x \geq 0 \end{cases}$

### ► Resposta

a)  $D(f) = \mathbb{R} \setminus \{-1\}$ . Límit en  $x = -1$ :  $\frac{(x-1)(x+1)}{x+1} \rightarrow -2$ . Existeix però  $f(-1)$  no: **discontinuitat evitable** en  $x = -1$ .

b) Punt crític:  $x = 0$ .

$$\lim_{0^-} (x^2 + 2) = 2; \quad \lim_{0^+} (2 - x) = 2; \quad h(0) = 2 - 0 = 2.$$

Les tres coincideixen:  $h$  és **contínua** en  $x = 0$  (i a tot  $\mathbb{R}$ ).

## Crèdits i llicència

---

**Autoria:** Mar Vidal Segura.

**Llicència:** aquesta obra està subjecta a una llicència Creative Commons **Reconeixement–NoComercial–CompartirIgual 4.0 Internacional** (CC BY-NC-SA 4.0).

**CC BY-NC-SA 4.0** <https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.ca>

**Què pots fer?** Compartir i adaptar aquest material **sempre que:** en citis l'autoria (**BY**), no en facis un ús comercial (**NC**) i, si en fas versions, les comparteixis amb la mateixa llicència (**SA**).

**Materials de tercers.** La llicència anterior cobreix només l'obra original de l'autoria. Els problemes de competició que s'hi citin (Cangur, Copa Cangur i Problemes a l'esprint) són propietat de la Societat Catalana de Matemàtiques i de *Kangourou sans Frontières*, i només s'hi enllaça amb finalitat educativa. El logotip pertany a l'INS Pere Vives. Les imatges o textos d'altri, si n'hi ha, pertanyen als seus titulars.